

KI-Roboterarm – Workshop-Ablaufplan

3 Tage · täglich 8:00–12:00 · 3 Stationen (2–4 Kinder, Rollen rotieren) · Pause 09:30–10:00

Smart geplant – Tag 1: Schrauben kommen erst gegen 10:00

Die Zeit **vor 10:00** wird für alles genutzt, was **keine Schrauben** braucht: 3D-Druck-Erlebnis, Teile sortieren & trocken zusammenstecken, Servos prüfen, Verkabelung verstehen.

Direkt nach der Pause sind die Schrauben da → nahtlos in die mechanische Montage. Kein Leerlauf.

Tag 1 — Montag: Bauen & erstes Lebenszeichen

Zeit	Programm	Repo / Werkzeug
08:00–08:20	Begrüßung, Sicherheit, Teams bilden (Bau / Code / Doku). Fertigen Demo-Arm vorführen – das ist das Ziel.	
08:20–09:30	Schraubenfreie Phase (in Rollen, parallel): (1) 3D-Druck-Erlebnis – jedes Kind druckt sein Namensschild. (2) Gedruckte Teile sortieren & trocken zusammenstecken (EEZYbotARM MK1 verstehen). (3) Die 4× MG90S identifizieren, Verkabelung am Plan nachvollziehen.	hardware/3d-druck/namensschild.py hardware/3d-druck/README.md docs/hardware.md
09:30–10:00	Pause – währenddessen treffen die Schrauben ein.	
10:00–11:15	Mechanische Montage mit Schrauben (M2/M3): Basis, Drehturm, Ober-/Unterarm, Greifer. Servohörner in Grundstellung montieren, <i>bevor</i> das Gestänge dran kommt.	docs/hardware.md
11:15–11:45	Elektronik verkabeln : PCA9685 ↔ ROCK Pi (VCC→3V3, SDA, SCL, GND), Servos auf Kanäle 0–3, Servo-Netzteil. Prüfen: <code>i2cdetect -y 7</code> zeigt 40.	docs/hardware.md install.sh
11:45–12:00	Strom an, kalibrieren (Home / Grenzen je Gelenk). Tagessieg: der Arm winkt.	calibrate.py

Tag 2 — Dienstag: Software & Kommandozeile

Zeit	Programm	Repo / Werkzeug
08:00–08:15	Rückblick Tag 1, Tagesziel: den Arm selbst per Befehl steuern.	
08:15–08:45	Laptops mit dem Stations-WLAN Roboterarm-<N> verbinden, Oberfläche arm<N>.local:8765 öffnen. Erster Klick im Tab <i>Manuell</i> .	docs/anleitung_kinder.md deploy/hotspot.sh
08:45–09:30	Kommandozeile am Board: <code>ls</code> , <code>cd</code> , Dateien ansehen; ein fertiges Python-Beispiel starten und beobachten.	examples/find_ball.py examples/tanz.py
09:30–10:00	Pause.	
10:00–10:45	Erste eigene Befehle über die roboterarm-API (Tab <i>Code</i>): <code>arm.home()</code> , <code>arm.basis(90)</code> , <code>arm.greifer.zu()</code> .	Tab Code docs/api.md
10:45–11:30	Beispiele anpassen : Winken, Koordinaten/inverse Kinematik (<code>gehe_zu</code>). Block ↔ Python nebeneinander (Rosetta-Tabelle).	examples/koordinaten.py docs/scratch_edublocks.md
11:30–12:00	Tab <i>Vision</i> : Farben live erkennen. Tagessieg: ein eigenes Mini-Programm bewegt den Arm.	Tab Vision

Tag 3 — Mittwoch: Richtig programmieren & Demo-Day

Zeit	Programm	Repo / Werkzeug
08:00–08:15	Tagesziel: ein eigenes Projekt bis zur Demo am Mittag.	
08:15–09:00	Blöcke oder Python: Ablauf <i>suche</i> → <i>zentriere</i> → <i>hole</i> bauen. KI-Studio: ein Objekt beibringen → trainieren → live erkennen.	scratch/ Tab KI-Studio examples/objekt_lernen.py
09:00–09:30	Projekt wählen & starten: Sortieren, Wächter, Choreografie ...	examples/sortieren.py
09:30–10:00	Pause.	
10:00–11:00	Projekt bauen & testen . Bewegungen aufnehmen & abspielen, Posen speichern.	Tab Aufnahme & Posen examples/ki_training.py
11:00–11:30	Dokumentation & kurzes Demo-Video vorbereiten.	docs/curriculum.md
11:30–12:00	Demo-Day: jede Station zeigt ihren Arm. Bewertung, Portfolio sichern.	

Spickzettel für die Betreuer:innen

WLAN je Station: Roboterarm-<N> · Passwort roboterarm · Oberfläche `http://arm<N>.local:8765` (Rückfall `http://10.42.0.1:8765`)

Einrichten: `./install.sh` → Autostart + Hotspot · **Hotspot:** `sudo ./deploy/hotspot.sh <N>` · **Kalibrieren:** `python3 calibrate.py`

Hardware: ROCK Pi 4 SE + PCA9685 + 4× MG90S (EEZYbotARM MK1) + InnoMaker-16MP-USB-Kamera · Servo-Strom **nie** vom Board.